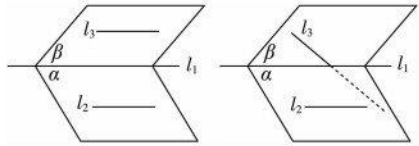
2025届“皖南八校”高三第三次大联考·数学
参考答案、解析及评分细则

1. C　根据题意，$B=\left\{x\left|\frac{3x-1}{x+1}<2\right.\right\}$解得，$-1<x<3$，结合$A=\{x|-2\leqslant x\leqslant 2\}$得$A\cup B=\{x|-2\leqslant x<3\}$. 故选C.

2. A　因为$\frac{5}{2-\mathrm{i}}=\frac{10+5\mathrm{i}}{5}=2+\mathrm{i}$，所以$z=2-\mathrm{i}$，虚部为$-1$. 故选A.

3. A　当$l_2\parallel l_3$时，$l_3\subset\beta$，$l_2\not\subset\beta$，所以$l_2\parallel\beta$，又$l_2\subset\alpha$，$\alpha\cap\beta=l_1$，所以$l_1\parallel l_2$成立；当$l_1\parallel l_2$时，若l_1与l_3相交，则l_2与l_3异面，不能推导出$l_2\parallel l_3$，所以“$l_2\parallel l_3$”是“$l_1\parallel l_2$”的充分不必要条件. 故选A.



4. D　由$8\times 70\%=5.6$，得$n=7$，于是$(2x-y)^7$展开式中第四项为$C_7^3(2x)^4\cdot(-y)^3=-560x^4y^3$，所以系数为$-560$. 故选D.

5. B　根据题意，双曲线C的离心率为$e=\frac{1}{\cos 30^\circ}=\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{c}{a}$，$b=\frac{\sqrt{3}}{3}a$，则双曲线$C$：$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$$(a>0,b>0)$的渐近线方程为$y=\pm\frac{a}{b}x=\pm\sqrt{3}x$. 故选B.

6. D　设圆锥的顶点到水面的距离为mh，圆锥的底面半径为r，则水面半径为mr. 当水的体积等于容器容积的一半时，有$2\cdot\frac{1}{3}\pi(mr)^2\cdot mh=\frac{1}{3}\pi r^2h$，整理得$m^3=\frac{1}{2}$. 因为$0.5^3=0.125$，$0.6^3=0.216$，$0.7^3=0.343$，$0.8^3=0.512$，则D选项更接近$\frac{1}{2}$. 故选D.

7. B　$a_n=(-1)^n n^2$，则其前20项和为$S=-1^2+2^2-3^2+4^2-\cdots-19^2+20^2=(2^2-1^2)+(4^2-3^2)+\cdots+(20^2-19^2)=1+2+3+4+\cdots+20=210$. 设写错项为$x$，则$S-x-x=372$，解得$x=-81$，$a_9=-81$，故写错之前这个数为$-81$. 故选B.

8. B　由$f(x)f(x+1)<0$，知$f(x)$，$f(x+1)$都不为零，所以$f(x)$在$(0,1)$和$(1,2)$上都没有零点. 由于$f\left(\frac{1}{2}\right)f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)f\left(\frac{1}{2}+1\right)<0$，故$f(x)$在$\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$上有零点. 二者结合，可知$f(1)=0$，而$f(x)$在$(0,1)$和$(1,2)$上分别取固定的符号，且符号相反. 所以$0=f(1)=b-a$，得$b=a$，故$f(x)=a-2\ln x-\frac{a}{x^2}$. 则$f'(x)=-\frac{2}{x}+\frac{2a}{x^3}=\frac{-2(x-\sqrt{a})(x+\sqrt{a})}{x^3}$，所以当$x\in(0,\sqrt{a})$时，$f'(x)>0$，$f(x)$单调递增，当$x\in(\sqrt{a},+\infty)$时，$f'(x)<0$，$f(x)$单调递减. 当$\sqrt{a}\geqslant 2$时，对任意$x\in(0,1)$，$f(x)f(x+1)<0$恒成立；当$1\leqslant\sqrt{a}<2$时，需满足$f(2)\geqslant 0$，即$a-2\ln 2-\frac{a}{4}\geqslant 0$，解得$a\geqslant\frac{8}{3}\ln 2\approx 1.84$，所以正整数$a$的最小值为2. 故选B.

9. ACD　设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\theta(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$，$|\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}|=\sqrt{(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})^2}=\sqrt{\boldsymbol{a}^2-4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+4\boldsymbol{b}^2}=\sqrt{7}\Rightarrow|\boldsymbol{a}|^2-4|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta+4|\boldsymbol{b}|^2=7$，将 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=1$ 代入得 $1-4\cos\theta+4=7$，$\therefore\cos\theta=-\frac{1}{2}$，$\therefore\theta=\frac{2\pi}{3}$，A 正确，B 错误；$|2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}|=\sqrt{4+9-12\times(-\frac{1}{2})}=\sqrt{19}$，C 正确；$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1-1=0$，故 $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})$，D 正确. 故选 ACD.

10. ABD　$\sin x\neq0$，$\cos x\neq0$，所以 $x\neq\frac{k\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，$f(x)$ 的定义域为 $\left\{x\middle|x\neq\frac{k\pi}{2},k\in\mathbf{Z}\right\}$，A 正确；$f(x)=\frac{1}{\sin x}+\frac{1}{\cos x}$ 的最小正周期为 2π，B 正确；因为函数 $y=\frac{1}{x}$ 在区间 $(-\infty,0)$，$(0,+\infty)$ 上单调递减，且函数 $y=\cos x$ 与 $y=\sin x$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上均单调递减，所以函数 $y=\frac{1}{\cos x}$ 与 $y=\frac{1}{\sin x}$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上均单调递增，所以 $f(x)=\frac{1}{\sin x}+\frac{1}{\cos x}$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上单调递增，C 项错误；$f(x)=\frac{1}{\sin x}+\frac{1}{\cos x}=0$，则 $\tan x=-1$，方程在区间 $(0,2\pi)$ 上有 2 个解，D 项正确. 故选 ABD.

11. ACD　因为 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，可知 $O(0,0)$ 为线段 F_1F_2 的中点，又动点 M 满足 $\frac{1}{|MF_1|}+\frac{1}{|MF_2|}=\lambda(\lambda>0)$，设动点 M 关于 y 轴对称的点为 M_1，则 $|MF_1|=|M_1F_2|$，$|MF_2|=|M_1F_1|$，可得 $\frac{1}{|M_1F_1|}+\frac{1}{|M_1F_2|}=\lambda$，所以曲线 E 关于 y 轴对称，故 A 正确；当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时，将原点 $O(0,0)$ 代入，得 $\frac{1}{|OF_1|}+\frac{1}{|OF_2|}=2\neq\frac{1}{2}$，故 B 错误；当 $\lambda=1$ 时，$|MF_2|=\frac{|MF_1|}{|MF_1|-1}>0$，可得 $|MF_1|>1$. 因为 $||MF_1|-|MF_2||\leqslant|F_1F_2|=2$，即 $\left||MF_1|-\frac{|MF_1|}{|MF_1|-1}\right|\leqslant2$，解得 $\sqrt{2}\leqslant|MF_1|\leqslant2+\sqrt{2}$，$|MF_1|+|MF_2|=|MF_1|+\frac{|MF_1|}{|MF_1|-1}=(|MF_1|-1)+\frac{1}{|MF_1|-1}+2$，令 $t=|MF_1|-1\in[\sqrt{2}-1,\sqrt{2}+1]$，则 $|MF_1|+|MF_2|=t+\frac{1}{t}+2$，由对勾函数可知 $f(t)=t+\frac{1}{t}+2$ 在 $[\sqrt{2}-1,1]$ 内单调递减，在 $(1,\sqrt{2}+1]$ 内单调递增，且 $f(1)=4$，$f(\sqrt{2}-1)=f(\sqrt{2}+1)=2+2\sqrt{2}$，可得 $f(t)\in[4,2+2\sqrt{2}]$，所以 $|MF_1|+|MF_2|\in[4,2+2\sqrt{2}]$，故 C 正确；当 $\lambda=3$ 时，设曲线 E 在 x 轴上的点为 $(x,0)$，由题意得 $\frac{1}{\sqrt{(x+1)^2}}+\frac{1}{\sqrt{(x-1)^2}}=3$，因为曲线图象关于 y 轴对称，不妨考虑 $x>0$ 的情形，当 $x>1$ 时，方程化为 $3x^2-2x-3=0$，解得 $x=\frac{1+\sqrt{10}}{3}$，当 $0<x<1$ 时，方程化为 $3x^2=1$，解得 $x=\frac{\sqrt{3}}{3}$，故 $x>0$ 时，x 轴上有 2 个点，所以 x 轴上存在 4 个不同的点在曲线 E 上，故 D 正确. 故选 ACD.

12. 4　$\log_2a=1.7$，$\log_2\sqrt{b}=\frac{1}{2}\log_2b=-0.15$，所以 $\log_2b=-0.3$，所以 $\log_2a-\log_2b=\log_2\frac{a}{b}=2$，则 $\frac{a}{b}=4$.

13. $\frac{59}{72}$　$\angle BMN=\alpha$，$\angle AMN=\beta$，由题意可得 $MB=\cos\alpha$，$NB=\sin\alpha$，$MA=\cos\beta$，$NA=\sin\beta$，因为 $\begin{cases}MB-MA=\frac{1}{2},\\NA-NB=\frac{1}{3},\end{cases}$ 则 $\begin{cases}\cos\alpha-\cos\beta=\frac{1}{2},\\\sin\beta-\sin\alpha=\frac{1}{3},\end{cases}$ 两式平方相加可得 $2-2\cos\alpha\cos\beta-2\sin\alpha\sin\beta=\frac{13}{36}$，即 $2-2\cos(\beta-\alpha)=\frac{13}{36}$，所以 $\cos(\beta-\alpha)=\frac{59}{72}$.

14. $\frac{7}{10}$　$X>Y$ 可分为两类：X 中有 7 时 $X>Y$ 和 X 中无 7 时 $X>Y$，由题意可得：$P(X\text{ 中有 }7)=\frac{C_6^2}{C_7^2}=\frac{3}{7}$，

$P(X\text{ 中无 }7)=1-\frac{3}{7}=\frac{4}{7}$. 若 X 中含 7，则 $X>Y$；若 X 中无 7 的情况下：$P(X=Y)=\frac{C_6^3}{C_6^3\cdot C_6^3}=\frac{1}{20}$，此

时 $P(X>Y)=P(X<Y)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{20}\right)=\frac{19}{40}$；所以 $P(X>Y)=\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\times\frac{19}{40}=\frac{49}{70}=\frac{7}{10}$.

15. 解：(1)由正弦定理得 $(c-a)a=c^2-b^2$，即 $a^2+c^2-b^2=ac$.

由余弦定理得 $\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{1}{2}$.

因为 $0<B<\pi$，得 $B=\frac{\pi}{3}$. …… 6 分

(2)由 $A+B+C=\pi$，则 $\tan C=-\tan(A+B)=-\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}=-\frac{\tan C}{1-\tan A\tan B}$，

整理可得 $\tan C\cdot\frac{2-\tan A\tan B}{1-\tan A\tan B}=0$，则 $2-\tan A\tan B=0$，

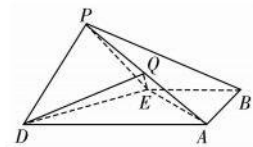
由 $\tan B=\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$，解得 $\tan A=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，则 $\sin A=\frac{2\sqrt{7}}{7}$，…… 10 分

由 $\tan C=\tan A+\tan B=\frac{5\sqrt{3}}{3}$，则 $\sin C=\frac{5\sqrt{7}}{14}$，

由正弦定理可得 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin c}=7$，则 $a=7\sin A=2\sqrt{7}$，

所以 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{35\sqrt{3}}{4}$. …… 13 分

16. (1)证明：连接 AE，由 $BE=AB=1$，$\angle ABE=90°$，得 $AE=\sqrt{2}$，



由 $\angle DPE=90°$，$PD=PE=1$，

得 $ED=\sqrt{2}$，

所以 $AE^2+ED^2=AD^2$，

所以 $\angle DEA=90°$，即 $AE\perp ED$，

由平面 $PED\perp$ 平面 $ABED$，$AE\subset$ 平面 $ABED$，平面 $PED\cap$ 平面 $ABED=ED$，$AE\perp ED$，

得 $AE\perp$ 平面 PED，

又 $PD\subset$ 平面 PED，所以 $AE\perp PD$，

又 $PD\perp PE$，$PE\cap AE=E$，PE，$AE\subset$ 平面 PEA，

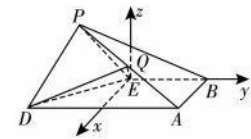
所以 $PD\perp$ 平面 PEA，且 $EQ\subset$ 平面 PEA，

所以 $PD\perp EQ$. …… 7 分

(2)法 1：以 E 为原点，建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $E(0,0,0)$，$D(1,-1,0)$，$A(1,1,0)$，$B(0,1,0)$，$P\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$Q\left(\frac{3}{4},\frac{1}{4},\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$，…… 9 分

设平面 DEQ 的一个法向量为 $\boldsymbol{m}=(x_1,y_1,z_1)$，



$\overrightarrow{ED}=(1,-1,0)$，$\overrightarrow{EQ}=\left(\frac{3}{4},\frac{1}{4},\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{ED}\cdot\boldsymbol{m}=x_1-y_1=0,\\ \overrightarrow{EQ}\cdot\boldsymbol{m}=\frac{3}{4}x_1+\frac{1}{4}y_1+\frac{\sqrt{2}}{4}z_1=0,\end{cases}$ 令 $x_1=1$，则 $\boldsymbol{m}=(1,1,-2\sqrt{2})$，

…… 11 分

平面 $ABED$ 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(0,0,1)$，…… 13 分

由题可知 $AF\parallel m$，

设直线 AF 与平面 $ABED$ 所成角为 α，

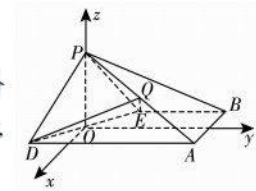
则 $\sin\alpha=|\cos\langle m,n\rangle|=\dfrac{|m\cdot n|}{|m||n|}=\dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{10}}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$，

故直线 AF 与平面 $ABED$ 所成角的正弦值为 $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$. …… 15 分

法 2：构建如下图所示的空间直角坐标系 $O-xyz$，

所以 $E\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},0\right),D\left(\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},0\right),P\left(0,0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right),A\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2},0\right),B\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2},0\right)$

且由题可知 Q 为线段 AP 中点，则 $Q\left(\dfrac{1}{4},\dfrac{3}{4},\dfrac{\sqrt{2}}{4}\right)$.



$\therefore\overrightarrow{ED}=(1,-1,0),\overrightarrow{EQ}=\left(\dfrac{3}{4},\dfrac{1}{4},\dfrac{\sqrt{2}}{4}\right)$， …… 9 分

设 $m=(a_1,b_1,c_1)$ 是平面 DEQ 的一个法向量，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{ED}\cdot m=a_1-b_1=0,\\ \overrightarrow{EQ}\cdot m=\dfrac{3}{4}a_1+\dfrac{1}{4}b_1+\dfrac{\sqrt{2}}{4}c_1=0,\end{cases}$

令 $a_1=1$，则 $m=(1,1,-2\sqrt{2})$，可知 $AF\parallel m$， …… 11 分

设 $n=(a_2,b_2,c_2)$ 是面 $ABED$ 的一个法向量，

则 $n=(0,0,1)$， …… 13 分

设直线 AF 与平面 $ABED$ 所成角为 α，

所以 $\sin\alpha=|\cos\langle m,n\rangle|=\dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{10}}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$.

故直线 AF 与平面 PAB 所成角的正弦值为 $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$. …… 15 分

17. 解：(1)由题意知 $\begin{cases}\dfrac{4}{a^2}+\dfrac{2}{b^2}=1,\\ 2a=2\sqrt{2}c,\\ a^2=b^2+c^2,\end{cases}$ …… 3 分

得 $\begin{cases}a=2\sqrt{2},\\ b=2,\end{cases}$ …… 5 分

故椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{4}=1$. …… 7 分

(2)依题意，设直线 MN 的斜率为 $k(k\neq0)$，则直线 MN 的方程为 $y=k(x-2)$，

设 $M(x_1,y_1),N(x_2,y_2)$，

联立 $\begin{cases}x^2+2y^2=8,\\ y=kx-2k,\end{cases}$ 消 y 得 $(1+2k^2)x^2-8k^2x+(8k^2-8)=0,\Delta=32k^2+32$，

可得 $x_1+x_2=\dfrac{8k^2}{1+2k^2}$①，$x_1x_2=\dfrac{8k^2-8}{1+2k^2}$②， …… 9 分

由 $S_{\triangle OPM}:S_{\triangle OPN}=1:3,\therefore|MP|:|NP|=1:3,\overrightarrow{NP}=3\overrightarrow{MP}$，

$\therefore4-x_2=3(4-x_1)$，整理得 $3x_1-x_2=8$③， …… 11 分

由①③得 $x_1=\dfrac{6k^2+2}{2k^2+1},x_2=\dfrac{2k^2-2}{2k^2+1}$，代入②，解得 $k=\pm1$， …… 13 分

$\therefore$直线 MN 的方程为 $y=x-2$ 或 $y=-x+2$， …… 14 分

$\therefore P$ 点坐标为 $(4,2)$ 或 $(4,-2)$. …… 15 分

18. 解：(1)由题意，$f'(x)=e^x-te^{-x}$，$f'(0)=1-t=-3$，所以 $t=4$， …… 1 分

所以 $f(x)=e^x+4e^{-x}$，

法 1：$f'(x)=e^x-4e^{-x}=\frac{e^{2x}-4}{e^x}=\frac{(e^x+2)(e^x-2)}{e^x}$，

当 $x\in(-\infty,\ln 2)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减，

当 $x\in(\ln 2,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增， …… 3 分

所以 $f(x)_{\min}=f(\ln 2)=4$. …… 5 分

法 2：$f(x)=e^x+4e^{-x}\geqslant 2\sqrt{e^x\times 4e^{-x}}=4$， …… 3 分

当且仅当 $e^x=4e^{-x}$，即 $x=\ln 2$ 时，取等号，所以函数 $f(x)$ 的最小值为 4； …… 5 分

(2)证明：先证 $m>n>0$，则 $\frac{m-n}{\ln m-\ln n}<\frac{m+n}{2}$.

设 $f(x)=\ln x-\frac{2(x-1)}{x+1}(x>1)$，则 $f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{2(x+1)-2(x-1)}{(x+1)^2}=\frac{1}{x}-\frac{4}{(x+1)^2}=\frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}$，

…… 7 分

因为 $x>1$，所以 $f'(x)>0$，即 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，又 $f(1)=0$，

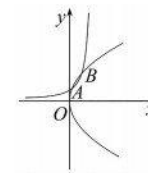
所以当 $x>1$ 时，$\ln x>\frac{2(x-1)}{x+1}\Rightarrow\frac{x-1}{\ln x}<\frac{x+1}{2}$， …… 8 分

当 $m>n>0$，则 $\frac{m}{n}>1$，所以 $\frac{\frac{m}{n}-1}{\ln\frac{m}{n}}<\frac{\frac{m}{n}+1}{2}\Rightarrow\frac{m-n}{\ln m-\ln n}<\frac{m+n}{2}$；

同理，当 $n>m>0$，则 $\frac{m-n}{\ln m-\ln n}<\frac{m+n}{2}$ 也成立；

所以 $m,n>0$，$m\neq n$，则 $\frac{m-n}{\ln m-\ln n}<\frac{m+n}{2}$. …… 10 分

(3)设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，其中 $x_1<x_2$，由(2)知 $m,n>0$，$m\neq n$，则 $\frac{m-n}{\ln m-\ln n}<\frac{m+n}{2}$，



取 $m=e^{x_1}$，$n=e^{x_2}$，得 $\frac{e^{x_1}-e^{x_2}}{x_1-x_2}<\frac{e^{x_1}+e^{x_2}}{2}$，

$k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{e^{x_1}-e^{x_2}}{x_1-x_2}<\frac{e^{x_1}+e^{x_2}}{2}=\frac{y_1+y_2}{2}$，所以 $y_1+y_2>2k$①， …… 15 分

将 $y_1^2=2px_1$ 和 $y_2^2=2px_2$ 相减，得 $(y_1+y_2)(y_1-y_2)=2p(x_1-x_2)$，

$k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{2p}{y_1+y_2}$，所以 $y_1+y_2=\frac{2p}{k}$ 代入①，

所以 $\frac{2p}{k}>2k$，即 $k<\sqrt{p}$. …… 17 分

19. 解：(1)随机变量 X 的可能取值为 0，1，2，

$P(X=0)=\frac{1}{2^2}=\frac{1}{4}$，$P(X=1)=\frac{C_2^1}{2^2}=\frac{1}{2}$，$P(X=2)=\frac{1}{2^2}=\frac{1}{4}$，

所以随机变量 X 的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

…… 3 分

所以随机变量 X 的期望为 $E(X)=0\times\frac{1}{4}+1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{4}=1$. …… 5 分

(2)$P(X=Y)=\frac{C_k^0C_k^0+C_k^1C_k^1+C_k^2C_k^2+\cdots+C_k^kC_k^k}{2^{2k}}=$

$\frac{C_k^kC_k^0+C_k^{k-1}C_k^1+C_k^{k-2}C_k^2+\cdots+C_k^0C_k^k}{2^{2k}}=\frac{C_{2k}^k}{2^{2k}}\left(\text{或}\frac{C_{2k}^k}{4^k}\right)$. …… 9 分

(3) 令 $\xi=|X-Y|$，则 ξ 可取 $0,1,2,\cdots,k$，故 η 可取 $k,k+1,k+2,\cdots,2k$，

当 i 取 $1,2,\cdots,k$ 时，$P(\xi=i)=\frac{C_k^0C_k^i+C_k^1C_k^{i+1}+\cdots+C_k^{k-i}C_k^k+C_k^kC_k^{k-i}+\cdots+C_k^{i+1}C_k^1+C_k^iC_k^0}{2^{2k}}$

$=\frac{2(C_k^0C_k^i+C_k^1C_k^{i+1}+\cdots+C_k^{k-i}C_k^k)}{2^{2k}}=\frac{2(C_k^kC_k^i+C_k^{k-1}C_k^{i+1}+\cdots+C_k^iC_k^k)}{2^{2k}}=\frac{2C_{2k}^{k+i}}{2^{2k}}$， …… 13 分

故 $P(\eta=k+i)=\frac{C_{2k}^{k+i}}{2^{2k-1}}(i=1,2,3,\cdots,k)$，

从而 $E(\xi)=k\cdot P(\eta=k)+(k+1)\cdot P(\eta=k+1)+\cdots+(2k)\cdot P(\eta=2k)$，

整理，得 $E(\eta)=k\cdot P(\eta=k)+\sum\limits_{i=1}^{k}(k+i)\frac{C_{2k}^{k+i}}{2^{2k-1}}$，

$=k\cdot P(\eta=k)+\frac{1}{2^{2k-1}}\sum\limits_{i=1}^{k}(k+i)C_{2k}^{k+i}$，又因 $rC_n^r=nC_{n-1}^{r-1}$，

所以 $E(\eta)=k\cdot P(\eta=k)+\frac{2k}{2^{2k-1}}\sum\limits_{i=1}^{k}C_{2k-1}^{k+i-1}=k\cdot P(\eta=k)+\frac{k}{2^{2k-1}}\sum\limits_{i=1}^{k}2C_{2k-1}^{k+i-1}$，

又 $\sum\limits_{i=1}^{k}2C_{2k-1}^{k+i-1}=2(C_{2k-1}^k+C_{2k-1}^{k+1}+\cdots+C_{2k-1}^{2k-1})$

$=(C_{2k-1}^0+C_{2k-1}^1+\cdots+C_{2k-1}^{k-1}+C_{2k-1}^k+C_{2k-1}^{k+1}+\cdots+C_{2k-1}^{2k-1})$，

根据 $C_n^0+C_n^1+\cdots+C_n^n=2^n$，可得 $\sum\limits_{i=1}^{k}2C_{2k-1}^{k+i-1}=2^{2k-1}$.

可得 $E(\eta)=k\cdot P(\eta=k)+\frac{k}{2^{2k-1}}2^{2k-1}=k\cdot P(\eta=k)+k$.

由(2) 知 $P(\eta=k)=P(\xi=0)=\frac{C_{2k}^k}{2^{2k}}$，所以 $E(\eta)=k\left(\frac{C_{2k}^k}{2^{2k}}+1\right)$. …… 17 分